Open Studio

RITUAL · VIRTUAL TOUR · 26 OCTOBER 2026

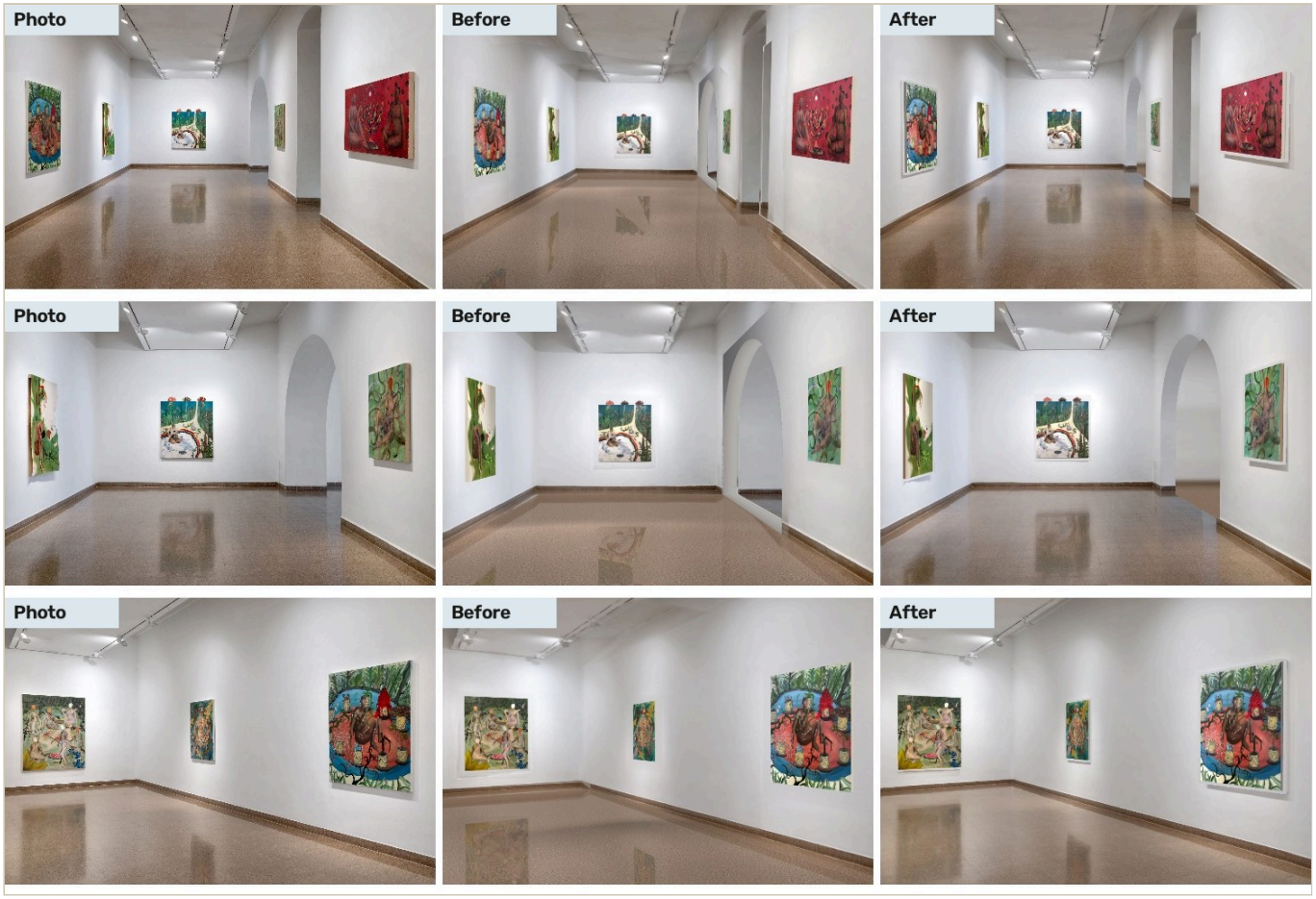
הסיור של Ritual: מה היה שבור, מה תוקן, ומה עוד חסר

סיכום העבודה על הסיור הווירטואלי: אבחון מדויק של הבאגים (הקשתות, הקירות, הצבעים, צדי הקנבסים, הרצפה, התקרה והתאורה), מה שונה בתוכנה ולמה, מחקר על צדי קנבס, על תאורה ועל רצפה, ושער האיכות החדש שמונע מסיור לא מושלם לעלות לאפליקציה.

בשורה התחתונה: הסיור עבר את כל 15 הבדיקות ועלה מחדש לאפליקציה. השינוי הגדול: **הקירות, הרצפה והתקרה מציגים עכשיו את הצילומים עצמם**, מוקרנים חזרה על החלל מהמקום שבו כל צילום צולם. כשעומדים בנקודה של צילום, הסיור נראה כמו הצילום, עם הרצפה, ההשתקפויות, המנורות והאור האמיתיים. בנוסף, צורת החדר מדויקת עכשיו (הקשתות במקומן), ושער האיכות בודק כל צילום מול החלל.

לפני ואחרי, מאותה נקודה

בכל שורה: הצילום המקורי, הסיור כפי שהיה, והסיור עכשיו, מהמצלמה של אותו צילום בדיוק.



שורה 1: הקשתות. קודם קשת אחת במקום הלא נכון, והשנייה מלבן. עכשיו שתיהן במקום. שורה 2: הקשת הגדולה, הרצפה וההשתקפויות. שורה 3: הרצפה והתקרה, שהיו "דיגיטליות", הן עכשיו הרצפה והתקרה מהצילום.

מה ראית, ובצדק

- קשתות שנעלמו או נחתכו, וקירות עם "קפלים".
- גליצ'ים ליד הציורים ופס צבע מהציור על הקיר.
- רצפה ותקרה שנראות מחושבות ולא מצולמות.
- צד קנבס בצבע בז' אחיד, כמו קופסה.

מה השתנה

- הצילומים עצמם מוקרנים על החלל.
- צורת החדר: מיושר לקירות, תקרה משופעת, קירות בגובה האמיתי.
- צד הקנבס לפי הצילומים, עם אריג ועם צבע שגולש מעבר לקצה.
- שער איכות שבודק כל צילום מול החלל.

האבחון: למה זה נראה שבור

צדקת ששת הצילומים מספיקים כדי לייצר משהו טוב בהרבה. הבעיה לא הייתה במידע, אלא בארבע טעויות מדידה שהתוכנה עשתה, וכל אחת מהן "הזיזה" את הצילומים על הקירות:

מה מצאתי	מה זה עשה בסיור	התיקון
החדר היה מסובב בכמעט מעלה אחת ביחס לקירות	בקצוות החדר, 7 מטר מהמרכז, הקיר היה 12 ס"מ מהמקום האמיתי. הצילומים "נחתו" ליד המקום הנכון: פינה שהופיעה באמצע קיר, ופתח מדומה ליד הפינה.	החדר מיושר לפי הקו שהעבודות על אותו קיר יוצרות (הן תלויות בשורה)
התקרה אינה שטוחה	יש אמצע שטוח ונמוך (3.22 מ') שנושא את פסי התאורה, ושיפועים שעולים עד ראש הקירות (כ־4.1 מ'). התוכנה חתכה את הקירות ב־3.22 מ', ולכן ראשי הקשתות נחתכו, והחלק העליון של הקירות "צויר" על התקרה.	זיהוי אוטומטי של צורת התקרה: הקווים שרצים לאורך החדר, וראש כל קיר
צילום אחד מוקם 70 ס"מ מאחורי הקיר	הצילום החזיתי של הקיר הארוך (הפרחים ו־Adam). בצילום חזיתי של קיר שטוח אי אפשר להבחין בין עדשה ארוכה ממרחק לבין עדשה קצרה מקרוב, והמדידה טעתה. כל המידע שלו על הקיר הלך לאיבוד.	צילום של קיר אחד, בחזית, "נצמד" לעדשה של שאר הצילומים (אותו צלם ואותה מצלמה)
קשת אחת זוהתה בטעות	אחת זוהתה כרוחב 3.8 מ' ונצמדה לפינה, ופתח שלישי, מדומה, נוצר ליד הקיר הקצר.	אחרי שני התיקונים הראשונים: שתי קשתות, במידות ובמקום הנכונים



הקווים האדומים: הקשתות כפי שהתוכנה מדדה אותן עכשיו, מצוירות על הצילומים המקוריים. הקו הסגול: הפינה של החדר. שניהם נופלים על הקשת ועל הפינה האמיתיות.

השינוי הגדול: הצילומים עצמם על החלל

עד עכשיו כל קיר קיבל "טפט" אחד, תערובת של כל הצילומים. זה תמיד נראה קצת מרוח, והרצפה הייתה מרקם חוזר ולא הרצפה עצמה. הטכניקה החדשה נקראת **Image-Based Rendering**, וזה גם מה ש־Matterport עושה:

1. מאיפה צולם
לכל צילום ידוע בדיוק מאיפה צולם ובאיזו עדשה

←

2. מה הוא ראה
החלל "מצולם" מאותה נקודה כמפת עומק, כדי לדעת מה הסתתר מאחורי מה

←

3. כל נקודה, מהצילום הכי מתאים
מהצילום שצולם הכי קרוב לכיוון שאתה מסתכל ממנו

←

4. מעבר רך
בין צילום לצילום, ומשטח אפוי איפה שאף צילום לא ראה

הרצפה

תמיד מהצילומים: הגרגירים של הטראצו, הברק, וההשתקפויות האמיתיות של הציורים. ההשתקפות החיה (מחושבת) נשארת רק איפה שאף צילום לא ראה את הרצפה.

הקירות והתקרה

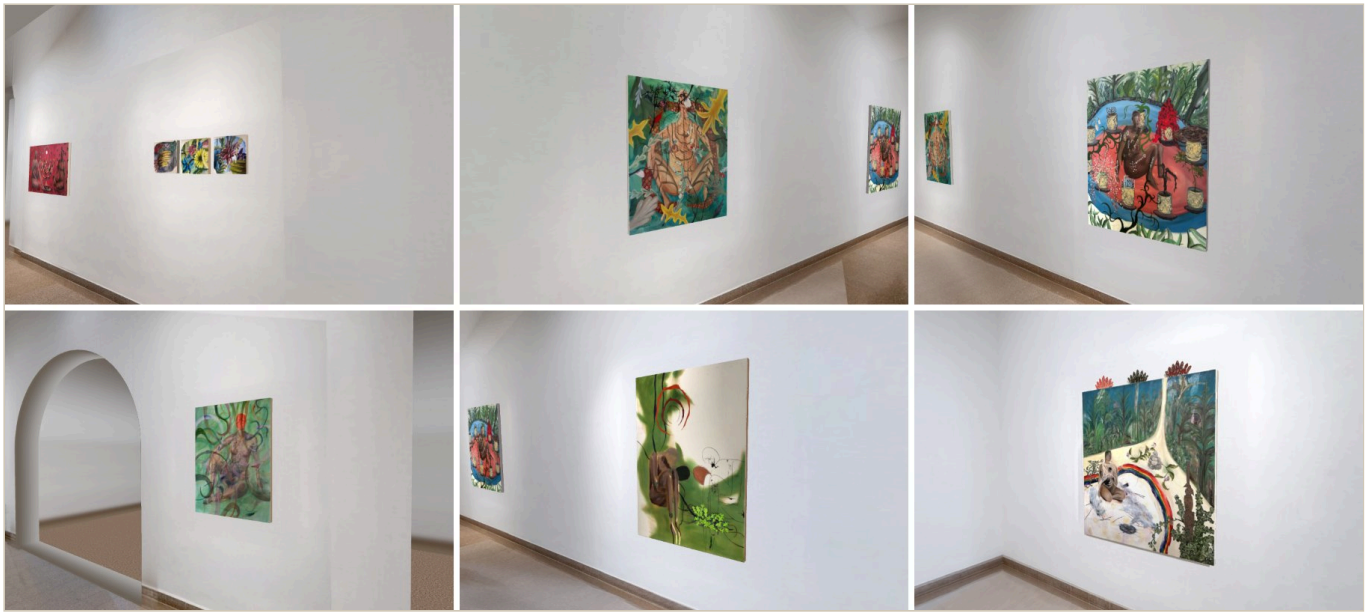
מהצילום עצמו כשעומדים קרוב לנקודה שבה צולם, ובהליכה הם עוברים בהדרגה למשטח אפוי מכל הצילומים. כך הקיר לא "זז" כשהולכים. המשטח האפוי עצמו שופר: הצילומים מתמזגים בשכבות (Multiband blending), כך שהבדלי חשיפה בין צילומים מתפזרים על פני מטרים, ולא יוצרים קו חד.

הציורים

לא מהצילומים: מהקבצים המקוריים, חדים, במידה המדויקת, עם האור שנמדד עליהם. כל צילום יודע איפה בדיוק הציור נמצא בו, כך שהצבעים של הציור לא נשפכים על הקיר (זה היה הפס האדום ליד Adam).

הצללים

ליד נקודות הצילום רואים את הצל האמיתי של כל קנבס על הקיר, מהצילום.



הסיור עכשיו, מנקודות בין הצילומים (ליד כל עבודה, בזווית). התמונות מגיעות מהבדיקה האוטומטית עצמה.

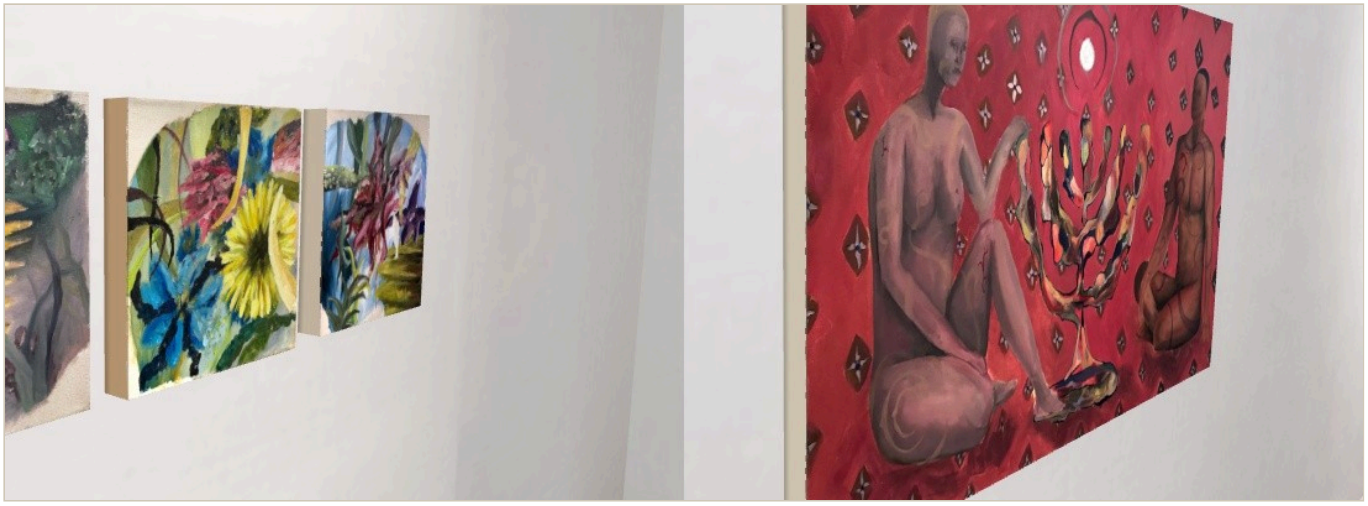
מחקר: איך נראה צד של קנבס

קנבס מתוח הוא בד שנמתח על מסגרת עץ (Stretcher) ומהודק בסיכות מאחור. מה שרואים מהצד:

- **עומק:** בדרך כלל 2–4.5 ס"מ. פסים סטנדרטיים עמוקים בערך 3.2 ס"מ, ו"גלריה" עמוקים בערך 4.5 ס"מ.
- **הצד עצמו:** אחד משלושה. פשתן או כותנה גולמיים (בז' עם אריג נראה לעין), בד מוכן בגסו לבן, או הציור שממשיך מעבר לפינה (Gallery wrap).
- **הקצה הקדמי** מעוגל מעט, כי הבד נכרך סביב הפס, ולעיתים קרובות הצבע גולש עליו כמה מילימטרים באופן לא אחיד.
- **האור:** כשהזרקורים מעל ומלפנים, הצד העליון מואר, הצד התחתון בצל, והקצה האחורי נוגע בקיר ונעלם בצל.
- **ב־Ritual** רואים בצילומים צדדים בהירים בגוון פשתן, בלי ציור עליהם.

מה נבנה

- **הצבע של הצד נמדד מהצילומים:** לכל צד, מהצילום שרואה אותו הכי ישר, אם הוא רחב שם כמה פיקסלים לפחות. אם הצבע שנמדד זהה לציור עצמו, זה כנראה סטייה של סנטימטר והמדידה נפסלת. צד שלא נראה מקבל את צבע הבד מהצדדים שנראו, באור המתאים לו.
- **אריג:** כ־16 חוטים לסנטימטר, ונראה רק כשמתקרבים מספיק (כדי שלא ירצד).
- **צבע שגולש** 1.5–4.5 מ"מ מעבר לקצה הקדמי, בצבעים של שולי הציור עצמו, באופן לא אחיד.
- **צל** בקצה האחורי, ליד הקיר.



צדי הקנבסים בסיור עכשיו: הפרחים (משמאל) ו־Adam (מימין), במבט מהצד.

מה עדיין לא: עבודה לא מתוחה (בד שתלוי חופשי, עם שוליים גליים, כמו העבודה הירוקה בצילום 5) עדיין מוצגת כקנבס על מסגרת. לשם כך צריך לסמן בהעלאה "בד לא מתוח" או לזהות את זה מהתמונה.

מחקר: תאורה, רצפה וקירות מציאותיים

נושא	מה גורם לזה להיראות אמיתי	מה עשינו
תאורה	תאורת גלריה היא זרקורים על פסים: עיגולי אור רכים על הקיר סביב כל עבודה, אור כללי שדועך לכיוון הרצפה והפינות, וצל קטן מתחת לכל קנבס. אור "מחושב" (תוכנת תלת־ממד) כמעט תמיד נראה נקי מדי.	לא מחשבים אור: לוקחים אותו מהצילומים. עיגולי האור, הדעיכה והצללים הם של החלל עצמו. על הציורים: האור שנמדד עליהם בצילומים.
רצפה	טראצו מלוטש מראה גרגירים בכמה גדלים, ברק רך (לא מראה), והשתקפויות מטושטשות של העבודות. שלושתם תלויים בזווית ההסתכלות.	הרצפה מהצילומים עצמם, כולל ההשתקפויות. רחוק מצילום, ההשתקפות החיה משלימה.
קירות	טיח לבן אינו לבן אחיד: יש בו מעברי אור גדולים, תפרים כמעט שקופים, ופס תחתון (שיפולים) עם מרקם. תפר חד בין שני צילומים הוא מה שהכי מסגיר "מחשב".	מיזוג בשכבות (Multiband) לקירות האפויים, הצילום עצמו ליד נקודות הצילום, ובדיקה אוטומטית לתפרים.
תקרה ומנורות	פסים ומנורות הם עצמים בולטים. על משטח שטוח הם "זזים" כשמתרחקים מהצילום.	צורת התקרה האמיתית (אמצע ושיפועים), והצילום עצמו ליד נקודת צילום. מנורות כעצמים בולטים: עדיין לא.
מה שמעבר לפתחים	חלל המשך שנראה דרך קשת. אם הוא "קופסה אפורה", זה הדבר שהכי מסגיר.	חדר־המשך בגובה ובקיר הנכונים, עם אור שדועך פנימה. מהצילום עצמו ליד נקודת צילום.

למה לא מודל AI שממציא את החסר?

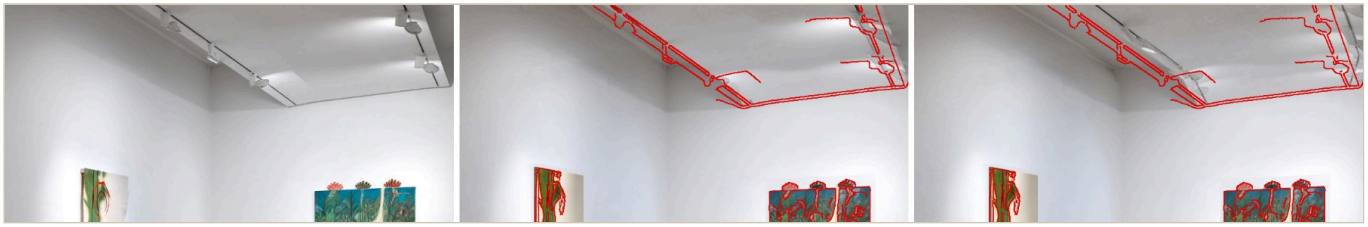
מודלים גנרטיביים יכולים "להשלים" חלל. אבל הם ממציאים, ובאמנות זה פסול: הם עלולים לשנות עבודה, צבע או פרופורציה. לכן כל מה שמוצג נשען על הצילומים ועל קבצי העבודות, ומה שלא צולם מוצג כטיח לבן פשוט, לא כהמצאה.

שער האיכות: סיור לא מושלם לא עולה

כל בנייה עוברת שני שלבים. סיור שנכשל בבדיקה אחת לא עולה, והגרסה הקודמת שעברה נשארת באוויר. נוספו שתי בדיקות חדשות:

1. כל צילום מול החלל, בלי עצמו
לכל צילום: מצלמים את החלל מהמצלמה שלו בדיוק, אבל משתמשים רק **בחמשת הצילומים האחרים**. אם צורת החדר נכונה, הקווים שלהם (פינות, שיפולים, תקרה, קשתות) נופלים בדיוק על הקווים בצילום שהושאר בחוץ. אם קשת זזה, קיר סטה או התקרה בגובה הלא נכון, הקווים לא מתיישרים.

2. בלי תפרים
מחפשים על הקירות קווים ישרים וארוכים של מעבר חד באור, במקום שאין בו פינה, פתח או עבודה. מדרגה של 4% באור כבר נתפסת. מדרגה של 2%, שבקושי רואים, לא.



הבדיקה בפעולה. משמאל: הצילום המקורי. באמצע: החלל עכשיו, מחמשת הצילומים האחרים, ובאדום הקווים של הצילום המקורי (הפסים והתקרה מתיישרים). מימין: אותו חלל עם תקרה שטוחה בגובה שגוי, בכוונה. הקווים לא מתיישרים, והבדיקה עוצרת אותו.

כיול: האם הבדיקה באמת תופסת טעויות?

גרסה	התאמת הקווים (ממוצע)	תוצאה
Ritual כפי שנבנה עכשיו	0.65	**עובר: 15 מתוך 15**
אותו חלל, תקרה שטוחה בגובה שגוי (בכוונה)	0.58	נעצר (סף: 0.62)
אותו חלל, קיר זז 25 ס"מ (בכוונה)	לא הגיע לשלב 2	נעצר כבר בשלב 1

רשימת 15 הבדיקות בשלב 2: נפתח בלי שגיאות · עבודות על הקיר · בתוך החדר · בלי חפיפות · בלי חורים · עבודות שלמות · חדות · חדות מקרוב · צבעים נכונים · קירות נקיים · בלי כתמים · בלי מריחות · **בלי תפרים** · **צורת החדר מול הצילומים** · רצפה בלי פסים. לפניהן 10 הבדיקות של שלב 1 (מדידה מול הצילומים).

מה עדיין לא מושלם, ומה הצעד הבא

נושא	המצב	מה יפתור
החלל שמעבר לקשתות	חדר־המשך הוא ניחוש סביר (קירות לבנים, אור שדועך). ליד נקודות הצילום רואים את האמיתי, ומקרוב ובזווית הוא עדיין נראה "בנוי".	2–3 צילומים דרך כל פתח, או סרטון הליכה
הקירות בין הצילומים	משטח אפוי: יציב ונקי, אבל לא משתנה עם הזווית. יש מעברי אור עדינים, שהבדיקה מודדת ומוצאת מתחת לסף.	יותר צילומים (15–30) או סרטון
השתקפויות ברצפה	אמיתיות ליד נקודות הצילום. רחוק מהן, השתקפות של צילום אחר "תקועה" במקום.	סרטון, ובהמשך Gaussian splat
מנורות ופסי תאורה	מצוירים על התקרה, ולא בולטים ממנה.	זיהוי פסים ומנורות כעצמים
עבודה לא מתוחה	מוצגת כקנבס על מסגרת.	סימון "בד לא מתוח" בהעלאה
Human nature מקרוב	החדות מקרוב 0.76 (הסף 0.72). זה הקובץ שהועלה.	קובץ ברזולוציה גבוהה יותר מהאמן
תקרה משופעת	הזיהוי מתאים לצורה של "אמצע שטוח ושיפועים". תקרה בצורה אחרת (קמרון, קורות) תוצג כשטוחה.	הרחבת הזיהוי כשיגיעו חללים כאלה

מה עוד נבדק ונשמר

- הבנייה בשרת (GitHub) רצה מחדש עם הקוד החדש. אם התוצאה שם לא תעבור את כל הבדיקות, הגרסה שעברה כאן נשארת באוויר.
- החלל שוקל כ־9.5MB (כולל ששת הצילומים, 2000 פיקסלים כל אחד). הצילומים נטענים אחרי שהחדר כבר נפתח.
- שני חללים נוספים (Nature of Man ותערוכת הבוגרים) עדיין לא עוברים את הבדיקות, ולכן לא מוצגים.

הצעד הבא שאני מציע: בתערוכה הבאה לבקש 2–3 דקות של וידאו הליכה, וגם צילום דרך כל פתח. עם זה, ועם הקוד מהשבוע, אפשר להגיע לסיור שבו כמעט כל נקודה מגיעה מצילום אמיתי.

מקורות

Image-based rendering

Buehler et al., Unstructured Lumigraph Rendering (SIGGRAPH 2001): cs.princeton.edu/courses/archive/spr01/cs598b/papers/buehler01.pdf · eecs.harvard.edu/~sjg/papers/ulr.pdf

Raskar & Low, Blending multiple views (PG 2002): comp.nus.edu.sg/~lowkl/publications/raskar_pg2002.pdf

Burt & Adelson, A multiresolution spline with application to image mosaics (1983)

Canvas and stretchers

tribecaprintworks.com (Gallery wraps vs studio wraps) · adorama.com (Hahnemühle Gallerie Wrap Pro bars 1.25 / 1.75 in) · ucsart.com (how to stretch canvas) · lionpic.co.uk (Stretching fine art canvases, PUB005)

Measured in this work

Ritual build and inspection logs, 26 October 2026: room 14.02 × 4.13 m, walls 4.16 m, flat ceiling middle 3.22 m; reprojection 1.8 px; 139 inspection views; photo match 0.65 (wrong ceiling: 0.58)